

二〇〇五年考研数学试卷二解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 设 $y = (1 + \sin x)^x$, 则 $dy|_{x=\pi} =$ _____.

解. 应填 $-\pi dx$. 两边取对数得 $\ln y = x \ln(1 + \sin x)$. 对 x 求导得

$$\frac{1}{y} \cdot y' = \ln(1 + \sin x) + \frac{x \cos x}{1 + \sin x},$$

于是导函数

$$y' = (1 + \sin x)^x \cdot \left[\ln(1 + \sin x) + x \cdot \frac{\cos x}{1 + \sin x} \right].$$

故 $dy|_{x=\pi} = y'(\pi)dx = -\pi dx$.

2. 曲线 $y = \frac{(1+x)^{3/2}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为 _____.

解. 应填 $y = x + \frac{3}{2}$. 由求斜渐近线公式得:

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{3/2}}{x\sqrt{x}} = 1,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+x)^{3/2} - x^{3/2}}{\sqrt{x}} = \frac{3}{2},$$

于是所求斜渐近线方程为 $y = x + \frac{3}{2}$.

3. $\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{4}$. 令 $\sqrt{1-x^2} = t$, 有 $x^2 = 1-t^2$, $x dx = -t dt$. 从而

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = [\arctan t]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

4. 微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的解为 _____.

解. 应填 $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x$. 原方程即为 $y' + \frac{2}{x}y = \ln x$, 由公式得方程的通解为

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \frac{2}{x} dx} \left(\int \ln x \cdot e^{\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left(\int x^2 \ln x dx + C \right) = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x + \frac{C}{x^2}, \end{aligned}$$

其中 C 是常数. 由 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 得 $C = 0$, 故所求解为 $y = \frac{1}{3}x \ln x - \frac{1}{9}x$.

5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 则 $k =$ _____.

解. 应填 $\frac{3}{4}$. 由题设,

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}}{kx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{kx^2(\sqrt{1+x \arcsin x} + \sqrt{\cos x})} \\ &= \frac{1}{2k} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin x + 1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2k} \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \right] \\ &= \frac{1}{2k} \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4k}, \end{aligned}$$

所以 $k = \frac{3}{4}$.

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 记矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3),$$

如果 $|A| = 1$, 那么 $|B| =$ _____.

解. 应填 2. 因为

$$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix},$$

记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 两边取行列式有

$$|B| = |A| \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 1 \times 2 = 2.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}}$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内……………()

- (A) 处处可导. (B) 恰有一个不可导点.
(C) 恰有两个不可导点. (D) 至少有三个不可导点.

解. 应选 (C). 先分段讨论求出 $f(x)$:

当 $|x| < 1$ 时, 有 $\sqrt[n]{1} \leq \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2}$, 故 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} = 1$;

当 $|x| = 1$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$;

当 $|x| > 1$ 时, $|x|^3 = \sqrt[n]{|x|^{3n}} < \sqrt[n]{1 + |x|^{3n}} \leq \sqrt[n]{2|x|^{3n}} = \sqrt[n]{2}|x|^3$, 故 $f(x) = |x|^3$.

所以

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1; \\ |x|^3, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

再讨论 $f(x)$ 的不可导点: 按导数定义, 易知 $x = \pm 1$ 处 $f(x)$ 不可导, 故应选 (C).

8. 设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, 表示 “ M 的充分必要条件是 N ”, 则必有……………()

- (A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数.

- (B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数.
 (C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数.
 (D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

解. 应选 (A). 事实上, 我们有 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ 和 $F'(x) = f(x)$.

(1) 当 $F(x)$ 为偶函数时, 有 $F(-x) = F(x)$, 于是 $F'(-x) \cdot (-1) = F'(x)$, 即 $-f(-x) = f(x)$, 亦即 $f(-x) = -f(x)$, 可见 $f(x)$ 为奇函数.

(2) 反过来, 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C$, 令 $t = -k$, 从而

$$F(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt + C = -\int_0^x f(-k)dk + C = \int_0^x f(k)dk + C = F(x),$$

即 $F(x) = \int_0^x f(t)dt + C$ 为偶函数.

综上所述, (A) 为正确选项. 另外, 令 $f(x) = 1$, $F(x) = x + 1$, 可排除 (B) 和 (C); 令 $f(x) = x$, $F(x) = \frac{1}{2}x^2$, 可排除 (D).

9. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t, \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ 处的

法线与 x 轴交点的横坐标是..... ()

- (A) $\frac{1}{8}\ln 2 + 3$. (B) $-\frac{1}{8}\ln 2 + 3$. (C) $-8\ln 2 + 3$. (D) $8\ln 2 + 3$.

解. 应选 (A). 当 $x = 3$ 时, 有 $t^2 + 2t = 3$, 得 $t = -3$ (舍去) 或 $t = 1$. 曲线 $y = y(x)$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t}}{2t+2} = \frac{1}{2(t+1)^2},$$

所以曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ (即 $t = 1$) 处的切线斜率为 $\frac{1}{8}$. 于是在该处的法线的斜率为 -8 , 所以过点 $(3, \ln 2)$ 的法线方程为

$$y - \ln 2 = -8(x - 3).$$

令 $y = 0$, 得其与 x 轴交点的横坐标为 $\frac{1}{8}\ln 2 + 3$.

10. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数, a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = \dots\dots\dots ()$

- (A) $ab\pi$. (B) $\frac{ab}{2}\pi$. (C) $(a+b)\pi$. (D) $\frac{a+b}{2}\pi$.

解. 应选 (D). 由于积分区域 D 是关于 $y = x$ 对称的, 所以 x 与 y 互换后积分值不变, 所以有

$$\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma = \iint_D \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)} + \sqrt{f(x)}} d\sigma$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}} + \frac{a\sqrt{f(y)}+b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)}+\sqrt{f(x)}} \right] d\sigma \\
&= \frac{a+b}{2} \iint_D d\sigma = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot 2^2 = \frac{a+b}{2} \pi.
\end{aligned}$$

11. 设函数 $u(x, y) = \phi(x+y) + \phi(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} \psi(t) dt$, 其中函数 ϕ 具有二阶导数, ψ 具有一阶导数, 则必有..... ()
- (A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. (D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解. 应选 (B). 先求一阶偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \phi'(x+y) + \phi'(x-y) + \psi(x+y) - \psi(x-y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \phi'(x+y) - \phi'(x-y) + \psi(x+y) + \psi(x-y).$$

再求二阶偏导数:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \phi''(x+y) + \phi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \phi''(x+y) - \phi''(x-y) + \psi'(x+y) + \psi'(x-y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \phi''(x+y) + \phi''(x-y) + \psi'(x+y) - \psi'(x-y).$$

从而有 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, 即 (B) 为正确选项.

12. 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$, 则..... ()
- (A) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.
 (B) $x=0, x=1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.
 (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
 (D) $x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x=1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

解. 应选 (D). 由于函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 和 $x=1$ 点处无定义, 因此它们是间断点. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$, 所以 $x=0$ 为第二类间断点; 因为 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -1$, 所以 $x=1$ 为第一类间断点.

13. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充分必要条件是..... ()
- (A) $\lambda_1 \neq 0$. (B) $\lambda_2 \neq 0$. (C) $\lambda_1 = 0$. (D) $\lambda_2 = 0$.

解. 应选 (B). 因 α_1, α_2 是属于不同特征值的特征向量, 故 α_1, α_2 线性无关. 而

$$(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = (\alpha_1, \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix},$$

所以 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件是 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 \\ 0 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_2 \neq 0$.

14. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶可逆矩阵, 交换 A 的第 1 行与第 2 行得矩阵 B , A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 则……………()
- (A) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 B^* .
- (B) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 B^* .
- (C) 交换 A^* 的第 1 列与第 2 列得 $-B^*$.
- (D) 交换 A^* 的第 1 行与第 2 行得 $-B^*$.

解. 应选 (C). 交换 A 的第一行与第二行得 B , 即 $B = E_{12}A$. 又因为 A 可逆, 故

$$|B| = |E_{12}A| = |E_{12}||A| = -|A| \neq 0, \quad B^{-1} = (E_{12}A)^{-1} = A^{-1}E_{12}.$$

从而

$$B^* = |B|B^{-1} = -|A|A^{-1}E_{12} = -A^*E_{12},$$

故 $A^*E_{12} = -B^*$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

解. 作积分变量代换, 令 $x-t=u$, 则

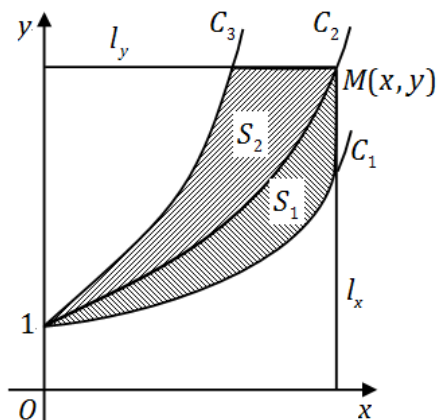
$$\int_0^x f(x-t)dt = \int_x^0 f(u)(-du) = \int_0^x f(u)du.$$

于是由洛必达法则和微分中值定理, 存在 ξ 介于 0 和 x 之间, 使得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x t f(t)dt}{x \int_0^x f(u)du} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x)}{\int_0^x f(u)du + xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(t)dt}{\int_0^x f(u)du + xf(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(\xi)}{xf(\xi) + xf(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\xi)}{f(\xi) + f(x)} = \frac{f(0)}{f(0) + f(0)} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 11 分)

如图, C_1 和 C_2 分别是 $y = \frac{1}{2}(1 + e^x)$ 和 $y = e^x$ 的图象, 过点 $(0,1)$ 的曲线 C_3 是一单调增函数的图象. 过 C_2 上任一点 $M(x, y)$ 分别作垂直于 x 轴和 y 轴的直线 l_x 和 l_y . 记 C_1, C_2 与 l_x 所围图形的面积为 $S_1(x)$; C_2, C_3 与 l_y 所围图形的面积为 $S_2(y)$. 如果总有 $S_1(x) = S_2(y)$, 求曲线 C_3 的方程 $x = \phi(y)$.



解. 由题设图形知, C_3 在 C_1 的左侧, 根据平面图形的面积公式得,

$$S_1(x) = \int_0^x \left[e^t - \frac{1}{2}(1 + e^t) \right] dt = \frac{1}{2}(e^x - x - 1),$$

$$S_2(y) = \int_1^y (\ln t - \phi(t)) dt.$$

由 $S_1(x) = S_2(y)$ 得

$$\frac{1}{2}(e^x - x - 1) = \int_1^y (\ln t - \phi(t)) dt.$$

注意到 $M(x, y)$ 是 $y = e^x$ 的点, 于是

$$\frac{1}{2}(y - \ln y - 1) = \int_1^y (\ln t - \phi(t)) dt.$$

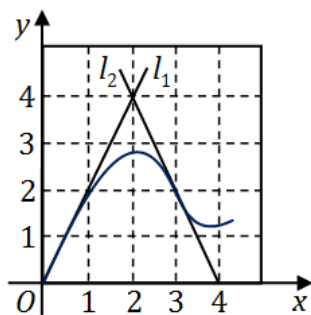
两边对 y 求导得

$$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{y} \right) = \ln y - \phi(y).$$

整理得曲线 C_3 的方程为: $x = \phi(y) = \ln y - \frac{y-1}{2y}$.

17. (本题满分 11 分)

如图, 曲线 C 的方程为 $y = f(x)$, 点 $(3, 2)$ 是它的一个拐点, 直线 l_1 与 l_2 分别是曲线 C 在点 $(0, 0)$ 与 $(3, 2)$ 处的切线, 其交点为 $(2, 4)$. 设函数 $f(x)$ 具有三阶连续导数, 计算定积分 $\int_0^3 (x^2 + x)f'''(x) dx$.



解. 由直线 l_1 过 $(0,0)$ 和 $(2,4)$ 两点知直线 l_1 的斜率为 2. 由直线 l_1 是曲线 C 在点 $(0,0)$ 的切线, 由导数的几何意义知 $f'(0)=2$. 同理可得 $f'(3)=-2$. 另外由点 $(3,2)$ 是曲线 C 的一个拐点知 $f''(3)=0$. 由分部积分公式,

$$\begin{aligned}\int_0^3 (x^2+x)f'''(x)dx &= \int_0^3 (x^2+x)d(f''(x)) \\ &= [(x^2+x)f''(x)]_0^3 - \int_0^3 f''(x)(2x+1)dx \\ &= -\int_0^3 (2x+1)d(f'(x)) \\ &= -[(2x+1)f'(x)]_0^3 + 2\int_0^3 f'(x)dx \\ &= 16+2[f(3)-f(0)]=20.\end{aligned}$$

18. (本题满分 12 分)

用变量代换 $x = \cos t$ ($0 < t < \pi$) 化简微分方程 $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$, 并求其满足 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.

解. 由复合函数求导的链式法则得

$$\begin{aligned}y' &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt}, \\ y'' &= \frac{dy'}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \left(\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2y}{dt^2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sin t} \right).\end{aligned}$$

代入原方程得

$$(1-\cos^2 t) \left(\frac{\cos t}{\sin^2 t} \frac{dy}{dt} - \frac{1}{\sin t} \frac{d^2y}{dt^2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sin t} \right) - \cos t \left(-\frac{1}{\sin t} \frac{dy}{dt} \right) + y = 0.$$

化简得 $\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0$, 其特征方程为 $r^2 + 1 = 0$, 特征根 $r_{1,2} = \pm i$, 通解为 $y = C_1 \cos t + C_2 \sin t$. 所以

$$\begin{aligned}y &= C_1 \cos t + C_2 \sin t = C_1 x + C_2 \sqrt{1-x^2}, \\ y' &= C_1 x' + C_2 (\sqrt{1-x^2})' = C_1 + \frac{2x}{2\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

将初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 代入, 解得 $C_1 = 2, C_2 = 1$. 故所求特解为

$$y = 2x + \sqrt{1-x^2}, \quad -1 < x < 1.$$

19. (本题满分 12 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) = 1-\xi$;

(II) 存在两个不同的点 $\eta, \zeta \in (0,1)$, 使得 $f'(\eta)f'(\zeta) = 1$.

解. (I) 令 $F(x) = f(x) - 1 + x$, 则 $F(0) = -1 < 0, F(1) = 1 > 0$. 于是由闭区间连续函数的介值定理知, 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1-\xi$.

(II) 在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上对 $f(x)$ 分别应用拉格朗日中值定理, 知存在两个不同的点 $\eta \in (0, \xi), \zeta \in (\xi, 1)$, 使得

$$f'(\eta) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0}, \quad f'(\zeta) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi}.$$

于是

$$f'(\eta)f'(\zeta) = \frac{f(\xi)}{\xi} \cdot \frac{1 - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1.$$

20. (本题满分 10 分)

已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 并且 $f(1, 1) = 2$. 求 $f(x, y)$

在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

解. (I) 由 $dz = 2x dx - 2y dy$ 知 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$. 对 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x$ 两边积分得

$$z = f(x, y) = x^2 + c(y).$$

将 $z(x, y) = x^2 + c(y)$ 代入 $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得 $c'(y) = -2y$. 所以 $c(y) = -y^2 + c$. 所以

$$z = x^2 - y^2 + c.$$

再由 $x = 1, y = 1$ 时 $z = 2$ 知 $c = 2$. 于是所讨论的函数为

$$z = x^2 - y^2 + 2.$$

(II) 先求 z 在 D 的内部 $x^2 + \frac{y^2}{4} < 1$ 中的驻点: 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \frac{\partial z}{\partial y} = -2y$ 得驻点

$(0, 0)$, 对应的 $z = f(0, 0) = 2$. 再求 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在 D 的边界 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 上的最值: 把 $y^2 = 4(1 - x^2)$ 代入 z 的表达式有

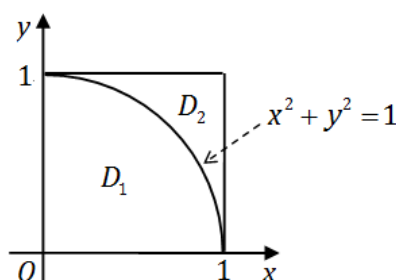
$$z = x^2 - y^2 + 2 = 5x^2 - 2, \quad -1 \leq x \leq 1.$$

令 $z'_x = 10x = 0$ 解得 $x = 0$, 对应的 $y = \pm 2$, $z|_{x=0, y=\pm 2} = -2$. 还要考虑 $-1 \leq x \leq 1$ 的端点 $x = \pm 1$, 对应的 $y = 0$, $z|_{x=\pm 1, y=0} = 3$. 由 $z = 2, z = -2, z = 3$ 比较大小, 故 $z = f(x, y)$ 在椭圆域 D 的最小值为 -2 (对应于 $x = 0, y = \pm 2$), 最大值为 3 (对应于 $x = \pm 1, y = 0$).

21. (本题满分 9 分)

计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

解. 如图, 将 D 划分为 D_1 与 D_2 两部分:



则有

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy.$$

前一个积分用极坐标计算:

$$\iint_{D_1} (1 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) d\theta = \frac{\pi}{8}.$$

后一个积分用直角坐标计算:

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (x^2 + y^2 - 1) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{1-x^2}}^1 (x^2 + y^2 - 1) dy \\ &= \int_0^1 \left[\left(x^2 - \frac{2}{3}\right) + \frac{2}{3}(1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx = \int_0^1 \left(x^2 - \frac{2}{3}\right) dx + \frac{2}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = -\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{3} + \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

所以原积分

$$\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}.$$

22. (本题满分9分)

确定常数 a , 使向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$, $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T$, $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$, $\beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示, 但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. 由于 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故 $r(A) < 3$ (若 $r(A) = 3$, 则任何三维向量都可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示). 从而

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(2+a)(a-1)^2 = 0,$$

从而得 $a = 1$ 或 $a = -2$. 当 $a = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 = (1, 1, 1)^T$, 则 $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \beta_1 + 0 \cdot \beta_2 + 0 \cdot \beta_3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 但 $\beta_2 = (-2, 1, 4)^T$ 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 故 $a = 1$ 符合题意. 当 $a = -2$ 时, 作初等行变换

$$(B:A) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -2 & 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 & -2 & 1 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 3 \end{array} \right)$$

因 $r(B) = 2 \neq r(B:A) = 3$, 系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不相等, 故方程组 $BX = \alpha_2$ 无解, 即 α_2 不能由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示, 与题设矛盾. 所以 $a = -2$ 不合题意.

23. (本题满分 9 分)

已知 3 阶矩阵 A 的第一行是 (a, b, c) , a, b, c 不全为零, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & k \end{pmatrix}$ (k

为常数), 且 $AB = 0$, 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解.

解. 由 $AB = 0$ 知, B 的每一列均为 $Ax = 0$ 的解, 且 $r(A) + r(B) \leq 3$.

(I) 若 $k \neq 9$, 则 $r(B) = 2$, 于是 $r(A) = 1$. 记 $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则 β_1, β_3 是方程组的解且线性无关, 可作为其基础解系, 故 $Ax = 0$ 的通解为:

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ k \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

(II) 若 $k = 9$, 则 $r(B) = 1$, 于是 $r(A) = 1$ 或 $r(A) = 2$.

(i) 若 $r(A) = 2$, 则方程组的基础解系由一个线性无关的解组成, β_1 是方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, 则 $Ax = 0$ 的通解为:

$$x = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad k_1 \text{ 为任意常数.}$$

(ii) 若 $r(A) = 1$, 则 A 的三个行向量成比例, 因第 1 行元素 (a, b, c) 不全为零, 不妨设 $a \neq 0$, 则 $Ax = 0$ 的同解方程组为: $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$, 系数矩阵的秩为 1, 故基础解系由 2 个线性无关解向量组成, 选 x_2, x_3 为自由未知量, 分别取 $x_2 = 1, x_3 = 0$ 或 $x_2 = 0, x_3 = 1$, 方程组的基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -\frac{c}{a} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

则其通解为 $x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$, k_1, k_2 为任意常数.